INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI)
PROJETO INTEGRADOR
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TDS)

RESERVAIF 2.0
SPRINT 3 - CONTINUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS FUNCIONALIDADES

Professor: Ely Miranda

Feito por:

Antônio Marcos Pires

Carlos Eduardo Fernandes

Christian Souza

Guilherme Silva

Lana Marina

TERESINA - PI

2026

1. OBJETIVO DA SPRINT 3

Dar continuidade ao projeto, aprofundando a fase de planejamento com o detalhamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais das Histórias de Usuário (HUs) focadas em **Manutenção e Gestão**, e introduzindo a Modelagem de Dados através de um Diagrama de Classes para aumentar a complexidade e completude do trabalho.

DIVISÃO DE PAPÉIS:

- Product Owner (PO) [Guilherme]: revisou o que foi feito pelos demais membros do time e reuniu tudo no documento em questão.
- Scrum Master [Carlos Eduardo]: assistiu as etapas da segunda semana, ofereceu suporte e revisou o documento.
- Desenvolvedores (Devs) [Antônio Marcos, Christian e Lana]: responsáveis respectivamente pela criação dos logins, melhoria dos layouts e quadro Kanban.

2. ATIVIDADES DETALHADAS DA SPRINT 3

2.1 PLANEJAMENTO DA SPRINT (SPRINT PLANNING)

Objetivo: Definir o foco da semana e detalhar todas as Histórias de Usuário da Sprint 3, conforme o planejamento.

Histórias de Usuário Selecionadas (Foco: Manutenção e Gestão)

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
HU06 (Reporte de Problema em Sala)	Alta	Como **Professor**, quero **reportar um problema em uma sala (e.g., projetor quebrado), para que a manutenção seja acionada.**
HU07 (Lista de Problemas para Manutenção)	Alta	Como **Manutenção**, quero **visualizar uma lista de problemas reportados, filtrados por status e prioridade, para agilizar o reparo.**
HU04 (Dashboard do Coordenador) [Melhoria]	Média	Como **Coordenador**, quero **ter um Dashboard com Indicadores de Ocupação e Problemas Ativos, para monitorar a qualidade das salas.**

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
HU10 (Checklist de Sala) [Manutenção Preventiva]	Alta	Como **Manutenção**, quero **realizar um Checklist de Sala (energia, AC, projetor) e, se um item falhar, bloquear a sala para novas reservas.**
Segurança (Autenticação Básica) [Parcial]	Crítica	**Implementação de perfis de acesso e autenticação básica (login)**

2.2 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E CENÁRIOS DE USO

O detalhamento dos critérios de aceitação e cenários de uso foi realizado para cada HU, assim como na Sprint 02.

2.2.1 HU06: Reporte de Problema em Sala

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA06.1	O Professor DEVE conseguir selecionar a sala e o equipamento defeituoso (e.g., Projetor, Ar Condicionado, Cadeira) em campos de seleção.	RF06.1
CA06.2	O Professor DEVE conseguir preencher um campo de texto livre com a descrição detalhada do problema.	RF06.2
CA06.3	Ao submeter o reporte, o sistema DEVE registrar automaticamente a data, hora e o nome do Professor.	RF06.3
CA06.4	O status inicial do reporte DEVE ser definido como "Pendente".	RF06.3
CA06.5	O Setor de Manutenção DEVE receber uma notificação imediata sobre o novo reporte.	RF06.4
CA06.6	A tela de reporte DEVE ser acessível em no máximo 3 cliques a partir da tela principal do Professor.	RNF06.1
CA06.7	O envio do reporte DEVE ser concluído em menos de 2 segundos.	RNF06.2

Cenários de Uso (HU06):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Reporte de Sucesso	O Professor acessa a tela de reporte, seleciona a Sala 101 e o equipamento "Projetor", descreve "Não liga", e submete.	O sistema exibe mensagem de sucesso, registra o reporte como "Pendente" e notifica a Manutenção.
Cenário 2: Campo Obrigatório Faltando	O Professor tenta submeter o reporte sem selecionar a sala.	O sistema exibe uma mensagem de erro indicando que a seleção da sala é obrigatória.
Cenário 3: Reporte Rápido	O Professor submete o reporte em uma área com boa conexão.	O tempo de resposta para a submissão é inferior a 2 segundos.

2.2.2 HU07: Lista de Problemas para Manutenção

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA07.1	O sistema DEVE exibir uma lista contendo todos os problemas com status "Pendente" ou "Em Andamento".	RF07.1
CA07.2	O ator Manutenção DEVE conseguir filtrar a lista por "Status" (Pendente, Em Andamento, Resolvido), "Prioridade" (Alta, Média, Baixa) e "Sala".	RF07.2
CA07.3	O ator Manutenção DEVE conseguir alterar o status de um problema (e.g., de "Em Andamento" para "Resolvido").	RF07.3
CA07.4	O sistema DEVE registrar e exibir o histórico de todas as alterações de status de um problema.	RF07.4
CA07.5	A lista DEVE carregar em menos de 1 segundo, mesmo com mais de 100 problemas registrados.	RNF07.1
CA07.6	A interface DEVE ser responsiva e otimizada para uso em tablets.	RNF07.2

Cenários de Uso (HU07):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Filtragem por Status	O ator Manutenção filtra a lista para exibir apenas problemas com status "Pendente".	A lista é atualizada instantaneamente,

Cenário	Ação	Resultado Esperado
		mostrando apenas os reportes pendentes.
Cenário 2: Mudança de Status	O ator Manutenção abre o detalhe do Reporte #123 e altera o status para "Resolvido".	O sistema registra a alteração, atualiza o status na lista e adiciona um registro ao histórico do Reporte #123.
Cenário 3: Alta Performance	O ator Manutenção acessa a lista de problemas com 150 registros.	A lista completa é exibida em menos de 1 segundo.

2.2.3 HU04 (Melhoria): Dashboard do Coordenador

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA04.1	O Dashboard DEVE ser exibido para o Coordenador ao acessar o sistema.	RF04.1
CA04.2	O Dashboard DEVE exibir o número total de problemas ativos (status "Pendente" ou "Em Andamento").	RF04.2
CA04.3	O Dashboard DEVE calcular e exibir o Tempo Médio de Reparo (TMR) dos problemas resolvidos.	RF04.3
CA04.4	O Dashboard DEVE calcular e exibir a Taxa de Falha no Checklist (porcentagem de Checklists que resultaram em bloqueio de sala).	RF04.4
CA04.5	Todos os indicadores DEVE ser atualizados com no máximo 1 minuto de defasagem.	RNF04.1
CA04.6	Os indicadores DEVE ser apresentados em gráficos (e.g., barras, pizza) para facilitar a interpretação.	RNF04.2

Cenários de Uso (HU04):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Visualização de Indicadores	O Coordenador acessa o Dashboard.	O Dashboard exibe os indicadores TMR, Problemas Ativos e Taxa de Falha em gráficos claros.
Cenário 2: Atualização em Tempo Real	Um novo problema é reportado (HU06).	Em no máximo 1 minuto, o indicador de "Problemas

Cenário	Ação	Resultado Esperado
		Ativos" no Dashboard é incrementado.
Cenário 3: Cálculo do TMR	Um problema é resolvido (HU07).	O TMR é recalculado e o novo valor é exibido no Dashboard.

2.2.4 HU10: Checklist de Sala (Manutenção Preventiva)

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA10.1	O ator Manutenção DEVE conseguir selecionar uma sala e iniciar um Checklist.	RF10.1
CA10.2	O sistema DEVE apresentar uma lista de itens críticos (e.g., Projetor OK/Falha, AC OK/Falha) para marcação.	RF10.2
CA10.3	Se qualquer item for marcado como "Falha", o sistema DEVE gerar automaticamente um Reporte de Problema (HU06) de alta prioridade.	RF10.3
CA10.4	Se qualquer item for marcado como "Falha", o sistema DEVE bloquear a sala, alterando seu status para "Em Manutenção Crítica".	RF10.4
CA10.5	O sistema DEVE registrar a data e o nome do responsável pela execução do Checklist.	RF10.5
CA10.6	O processo de preenchimento do Checklist DEVE ser intuitivo e permitir a conclusão em menos de 5 minutos.	RNF10.1
CA10.7	O sistema DEVE garantir que os dados do Checklist sejam salvos mesmo em caso de perda temporária de conexão.	RNF10.2

Cenários de Uso (HU10):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Visualização de Indicadores	Cenário 1: Checklist de Sucesso (Tudo OK)	O Dashboard exibe os indicadores TMR, O ator Manutenção preenche o Checklist da Sala 102, marcando todos os itens como "OK", e finaliza.

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 2: Atualização em Tempo Real	Cenário 2: Falha Crítica Detectada	O ator Manutenção marca o item "Ar Condicionado" como "Falha" no Checklist da Sala 103 e finaliza.
Cenário 3: Cálculo do TMR	Cenário 3: Uso Rápido	O ator Manutenção preenche o Checklist em um tablet.

2.2.5: Segurança (Parcial): Autenticação Básica

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA_SEG.1	O usuário DEVE ser redirecionado para a tela de login ao tentar acessar qualquer funcionalidade do sistema.	RF_SEG.1
CA_SEG.2	O sistema DEVE validar as credenciais (usuário e senha) antes de conceder acesso.	RF_SEG.1
CA_SEG.3	O usuário DEVE conseguir solicitar a recuperação de senha informando seu e-mail cadastrado.	RF_SEG.2
CA_SEG.4	As senhas DEVERÃO ser armazenadas no banco de dados usando um algoritmo de hash seguro (e.g., bcrypt).	RNF_SEG.1
CA_SEG.5	O sistema DEVE bloquear temporariamente o acesso do usuário após 10 tentativas de login sem sucesso.	RNF_SEG.2

Cenários de Uso (Segurança Parcial):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Login de Sucesso	O usuário insere credenciais válidas e clica em "Entrar".	O sistema autentica o usuário e o redireciona para a tela inicial do seu perfil.
Cenário 2: Credenciais Inválidas	O usuário insere credenciais inválidas.	O sistema exibe uma mensagem de erro genérica (e.g., "Usuário ou senha inválidos").
Cenário 3: Bloqueio por Tentativas	O usuário tenta fazer login com credenciais inválidas 11 vezes.	O sistema bloqueia o acesso e exibe uma mensagem informando que

Cenário	Ação	Resultado Esperado
		o limite de tentativas foi excedido.
Cenário 4: Recuperação de Senha	O usuário clica em "Esqueci minha senha", informa o e-mail e submete.	O sistema envia um e-mail com instruções para redefinição de senha.

2.3 DETALHAMENTO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

O detalhamento dos requisitos foi realizado para cada HU, transformando as necessidades do usuário em especificações claras e mensuráveis para o desenvolvimento.

HU06: Reporte de Problema em Sala

Tipo	ID	Requisito
RF	RF06.1	O sistema DEVE permitir ao Professor selecionar a sala e o equipamento com problema.
RF	RF06.2	O sistema DEVE permitir ao Professor descrever o problema em um campo de texto livre.
RF	RF06.3	O sistema DEVE registrar o reporte com data, hora nome do Professor e status inicial “Pendente”.
RNF	RF06.4	O sistema DEVE notificar o Setor de Manutenção sobre o novo reporte.
RNF	RNF06.1	A interface de reporte DEVE ser acessível em menos de 3 cliques a partir da tela principal.
RNF	RNF06.2	O tempo de resposta para o envio do reporte NÃO DEVE exceder 2 segundos.

HU07: Lista de Problemas para Manutenção

Tipo	ID	Requisito
RF	RF07.1	O sistema DEVE exibir uma lista de todos os problemas reportados com status “Pendente” ou “Em Andamento”.
RF	RF07.2	O sistema DEVE permitir ao ator Manutenção filtrar a lista por status, prioridade e sala.
RF	RF07.3	O sistema DEVE permitir ao ator Manutenção alterar o status de um problema (e.g., para “Resolvido”).

RF	RF07.4	O sistema DEVE registrar o histórico de alterações de status de cada problema.
RNF	RNF07.1	A lista DEVE carregar em menos de 1 segundo, mesmo com 100+ problemas.
RNF	RNF07.2	A interface DEVE ser otimizada para uso em dispositivos móveis (tablets) utilizados pela equipe de Manutenção.

HU04 (Melhoria): Dashboard do Coordenador

Tipo	ID	Requisito
RF	RF04.1	O sistema DEVE exibir um Dashboard para o Coordenador com indicadores chave.
RF	RF04.2	O Dashboard DEVE incluir o número total de problemas ativos (pendentes ou em andamento).
RF	RF04.3	O Dashboard DEVE exibir o Tempo Médio de Reparo (TMR) dos problemas resolvidos.
RF	RF04.4	O Dashboard DEVE exibir a Taxa de Falha no Checklist (porcentagem de Checklists que resultaram em bloqueio).
RNF	RNF04.1	O Dashboard DEVE ser atualizado em tempo real (máximo de 1 minuto de defasagem).
RNF	RNF04.2	A visualização dos indicadores DEVE ser clara e utilizar gráficos para facilitar a interpretação.

HU10: Checklist de Sala (Manutenção Preventiva)

Tipo	ID	Requisito
RF	RF10.1	O sistema DEVE permitir ao ator Manutenção realizar um Checklist para uma sala específica.
RF	RF10.2	O sistema DEVE apresentar uma lista de itens críticos (cadastrados na HU08) para verificação (OK/Falha).
RF	RF10.3	Se um item crítico for marcado como “Falha”, o sistema DEVE gerar automaticamente um Reporte de Problema (HU06) de alta prioridade.
RF	RF10.4	Se um item crítico for marcado como “Falha”, o sistema DEVE bloquear a sala para novas reservas, alterando seu status para “Em Manutenção Crítica”.

RNF	RF10.5	O sistema DEVE registrar a data e o responsável pela execução do Checklist.
RNF	RNF10.1	O processo de Checklist DEVE ser intuitivo e permitir a conclusão em menos de 5 minutos.
RNF	RNF10.2	O sistema DEVE garantir a integridade dos dados do Checklist, mesmo em áreas com conectividade intermitente (tolerância a falhas).

Segurança (Parcial): Autenticação Básica

Tipo	ID	Requisito
RF	RF_SEG.1	O sistema DEVE exigir autenticação (login e senha) para acesso a qualquer funcionalidade.
RF	RF_SEG.2	O sistema DEVE permitir a recuperação de senha via e-mail.
RF	RNF_SEG.1	As senhas DEVERÃO ser armazenadas de forma criptografada (e.g., usando bcrypt)
RF	RNF_SEG.2	O sistema DEVE bloquear o acesso após 10 tentativas de login sem sucesso.

2.3 EXIBIÇÃO DAS TELAS

Objetivo: Mostrar a aparência das telas desenvolvidas na Sprint 03.

TELA DE REPORTE DE PROBLEMAS

Voltar

Lista de Problemas

Gerenciamento de manutenção de salas

Filtros

Buscar por sala, equipamento ou descrição...

Status

Todos | Pendente | Em Andamento | Resolvido

Prioridade

Todos | Alta | Média | Baixa

Mostrando **5** de **5** problemas

Problemas Reportados

Clique em um problema para atualizar seu status

Sala	Equipamento	Descrição	Status	Prioridade	Professor	Ações
Sala 101	Projetor	Projetor não liga	Pendente	Alta	Prof. João Silva	Iniciar
Sala 205	Ar-Condicionado	AC não está esfriando	Em Andamento	Alta	Prof. Maria Santos	Resolver
Sala 102	Energia	Tomada não funciona	Resolvido	Média	Prof. Carlos Oliveira	Iniciar
Sala 304	Projetor	Controle remoto perdido	Pendente	Baixa	Prof. Ana Costa	Iniciar
Sala 103	Quadro Branco	Marcador não apaga	Pendente	Baixa	Prof. Pedro Lima	Iniciar

ReservaIF 2.0

Dashboard do Coordenador

Instituto Federal do Piauí (IFPI)
Gestão de Salas e Manutenção

Problemas Ativos

12

Pendentes ou em andamento

Tempo Médio de Reparo

4.5h

Últimos 30 dias

Taxa de Falha

18%

Checklists com bloqueio

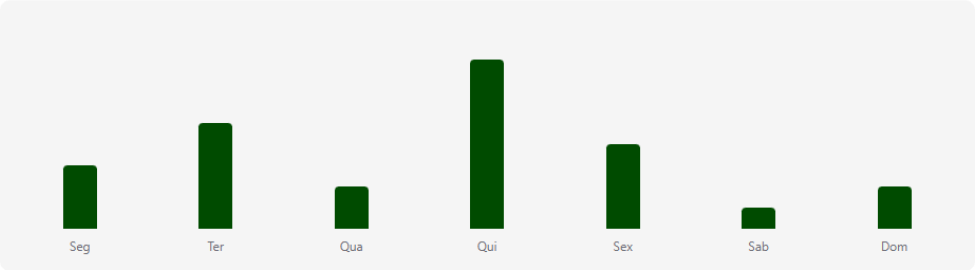
Resolvidos

45

Neste mês

Problemas Reportados (Últimos 7 dias)

Tendência de problemas por dia



Resumo Rápido

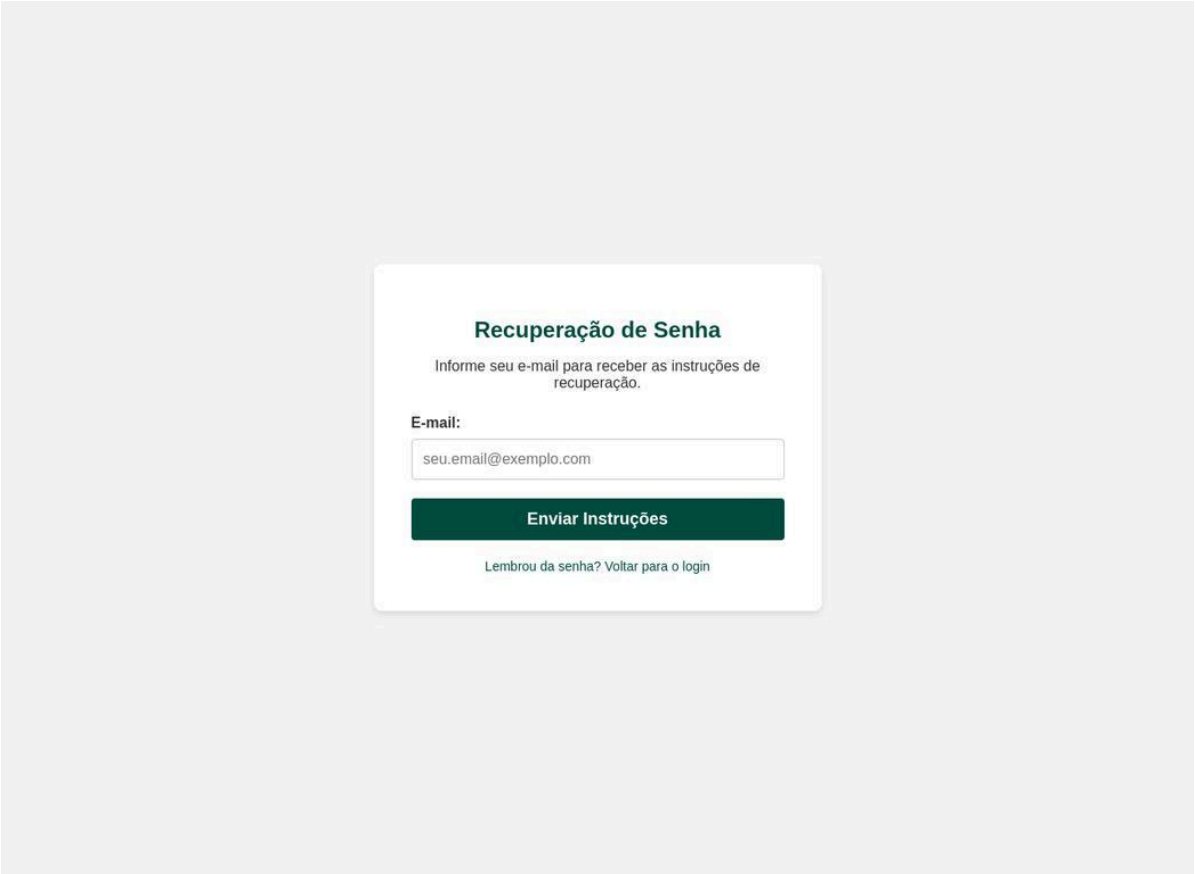
Taxa de Resolução	79%
Salas em Manutenção	3
Checklists Hoje	8

Ver Lista de Problemas

Problemas Recentes

Últimos problemas reportados no sistema

Sala	Tipo	Status	Data	Ação
Sala 101	Projetor	Pendente	2025-01-15	Ver Detalhes
Sala 205	Ar-Condicionado	Em Andamento	2025-01-14	Ver Detalhes
Sala 102	Energia	Resolvido	2025-01-13	Ver Detalhes
Sala 304	Projetor	Pendente	2025-01-12	Ver Detalhes

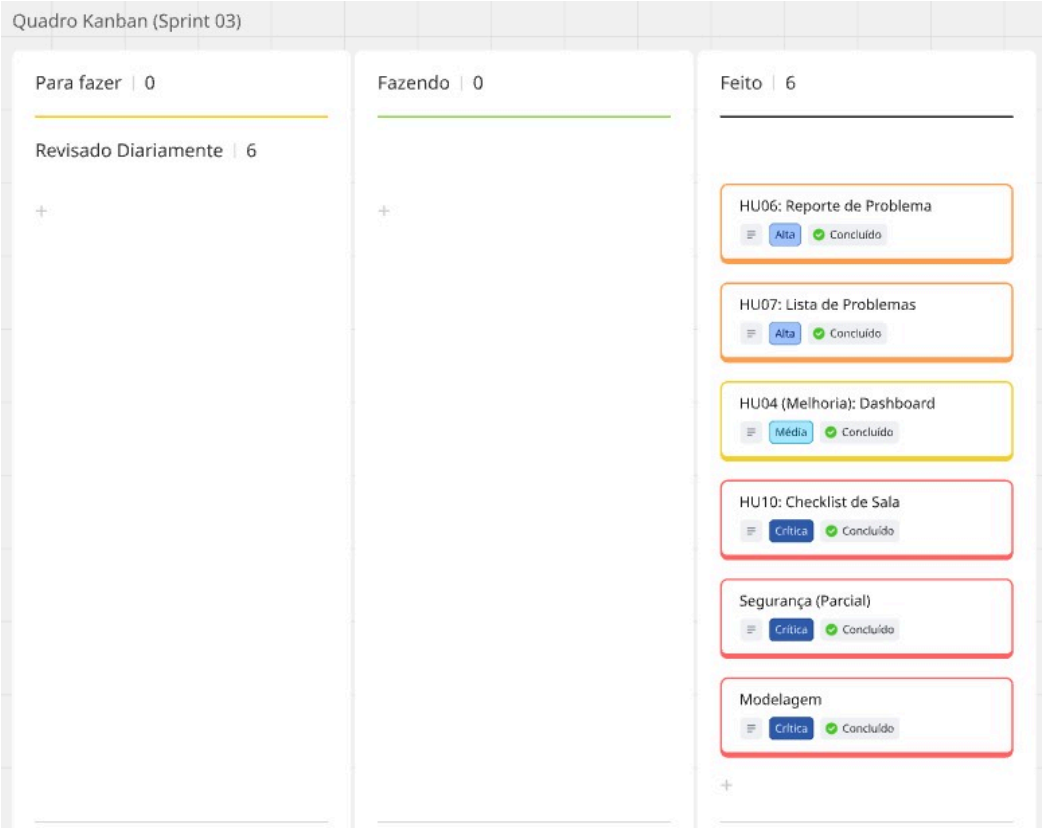


2.4 QUADRO KANBAN (SPRINT 3)

Objetivo: Detalhar as histórias de usuário da Sprint 03 em tarefas de planejamento, design e prototipação.

HU	Prioridade	Tarefas (Tasks)	Status
HU06: Reporte de Problema	Alta	**1. Refinamento:** Detalhar os campos obrigatórios e categorias de reporte	Feito
		2. Design: Criar o protótipo da tela de Reporte de Problema.	Feito
		3. Design: Mapear o fluxo de notificação para o Setor de Manutenção.	Feito
		4. Requisitos: Detalhar RFs e RNFs (Seção 2.2).	Feito
HU07: Lista de Problemas	Alta	**1. Design:** Criar o protótipo da tela de Lista de Problemas (com filtros).	Feito
		2. Design: Mapear o fluxo de alteração de status do problema.	Feito

		3. Requisitos: Detalhar RFs e RNFs (Seção 2.2).	Feito
HU04 (Melhoria): Dashboard	Média	**1. Design:** Criar o protótipo do Dashboard com os indicadores TMR e Taxa de Falha.	Feito
		2. Requisitos: Detalhar RFs e RNFs (Seção 2.2).	Feito
HU10: Checklist de Sala	Crítica	**1. Design:** Criar o protótipo da tela de Checklist (OK/Falha).	Feito
		2. Design: Mapear o fluxo de bloqueio automático da sala e geração de reporte (HU06).	Feito
		3. Requisitos: Detalhar RFs e RNFs (Seção 2.2).	Feito
Segurança (Parcial)	Crítica	**1. Design:** Criar o protótipo da tela de Login e Recuperação de Senha.	Feito
		2. Requisitos: Detalhar RFs e RNFs (Seção 2.2).	Feito
Modelagem	Crítica	**1. Modelagem:** Elaborar o Diagrama de Classes (Seção 2.3).	Feito



2.5 CERIMÔNIAS DO SCRUM (SPRINT 3)

Objetivo: Detalhar o que foi conversado, planejado e realizado durante as reuniões referentes a Sprint 03.

- A equipe realizou **Daily Scrums** diárias para sincronização, focando no refinamento de todas as Histórias de Usuário e na definição dos Cenários de Uso, assim como na semana anterior. Entretanto, a principal discussão dessa semana foi sobre qual seria o foco das Histórias de Usuário da Sprint 03. No fim, os temas escolhidos foram Manutenção e Gestão (como explicado anteriormente);
- Na **Sprint Review**, o time apresentou o refinamento completo do Backlog e os protótipos iniciais das telas referentes ao Reporte de Problemas, Lista de Problemas, Checklist de Salas e login (mais especificamente, as telas de recuperação de senha e segurança no geral);
- A **Retrospective** indicou que o refinamento foi bem-sucedido, mas a equipe precisa alocar mais tempo para definir questões de design das telas apresentadas nessa semana e no planejamento das telas das próximas semanas;